WEEK 05

터틀 그래픽

터틀 그래픽

5주차 개요: Turtle로 시각적 프로그래밍

Turtle 모듈은 파이썬에서 제공하는 그래픽 모듈로, 화면 위의 거북이를 이동시켜 그림을 그리는 방식입니다. **시각적 결과**를 통해 프로그래밍의 순차, 반복 구조를 직관적으로 이해할 수 있습니다.

학습 목표

- Turtle 모듈의 기본 명령어 익히기
- 도형 그리기(사각형, 삼각형 등)를 통한 **패턴 발견**
- 반복 구조를 활용한 효율적인 코드 작성

실습 내용

- 기본 도형: 사각형, 삼각형, 육각형, 원
- 응용 실습: **오륜기** (함수 활용), 무늬 만들기
- 종합 실습: 나만의 **집 그리기** 및 색칠하기

Turtle 모듈 소개

파이썬의 표준 라이브러리인 터틀(Turtle)은 화면 위의 거북이를 코드로 제어하여 그림을 그리는 그래픽 도구입니다.

시각적 프로그래밍

1. 코드를 입력하면 즉시 화면에 그림이 그려집니다.
2. 좌표, 각도, 반복문 등의 개념을 직관적으로 익힐 수 있습니다.
3. 간단한 명령어 조합으로 복잡한 패턴을 만들 수 있습니다.

1. 준비하기

터틀 모듈을 가져오고(import), 그림을 그릴 '거북이 객체'를 생성합니다.

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
```

2. 모양 설정

기본 화살표 모양을 '거북이' 모양으로 변경하여 시각적 효과를 높입니다.

```
# 'classic', 'arrow', 'circle' 등 가능
t.shape("turtle")
```

주요 명령어 1: 초기화·펜·색

초기화

`reset(), clear()`

reset(): 화면을 지우고 거북이를 초기 위치(중앙)로 이동시킵니다.

clear(): 거북이의 위치는 그대로 두고 화면에 그려진 그림만 지웁니다.

펜 컨트롤

`penup(), pendown()`

penup(): 펜을 들어 이동 시 그림이 그려지지 않게 합니다.

pendown(): 펜을 내려 이동 시 그림이 그려지게 합니다.

pensize(): 펜의 두께를 설정합니다.

색상 설정

`color()`

color(r, g, b): RGB 값으로 색상을 설정하거나,

color('name'): 색상 이름('red', 'blue', 'green' 등)으로 펜 색상을 지정합니다.

거북이 그래픽을 시작할 때, `t.reset()`으로 화면을 깨끗이 하고 `t.pensize(3)` 처럼 두께를 조절한 뒤 `t.color('blue')`로 색상을 정해 보세요.

주요 명령어 2: 이동·회전·좌표·도형

이동 (Move)

forward()

t.forward(d): 현재 방향으로 d만큼 전진합니다.
t.backward(d): 현재 방향의 반대로 d만큼 후진합니다. 꼬리가 먼저 움직이는 것과 같습니다.

회전 (Rotate)

right() / left()

t.right(angle): 거북이를 오른쪽(시계 방향)으로 angle만큼 회전합니다.
t.left(angle): 거북이를 왼쪽(반시계 방향)으로 angle만큼 회전합니다.

좌표 및 도형

goto() / circle()

t.goto(x, y): (x, y) 좌표로 바로 이동합니다.
t.circle(r): 반지름 r인 원을 그립니다.
t.dot(d, color): 지름 d인 점을 찍습니다.

```
t.forward(100)   → 앞으로 100 이동
t.left(90)       → 왼쪽으로 90도 회전
t.circle(50)     → 반지름 50인 원 그리기
```

거북이 이동시켜 보기

기본 명령어 활용 및 패턴 관찰

Turtle 모듈의 기본 명령어를 사용하여 거북이를 제어해 봅니다. 이동과 회전을 반복하며 그려지는 패턴을 확인합니다.

`t.forward(100)` : 100만큼 전진

`t.left(90)` : 왼쪽으로 90도 회전

패턴 관찰 : 이동(forward) → 회전(left)

실습: 사각형 그리기

핵심 아이디어: 반복과 패턴 (p.63)

Turtle 그래픽을 사용하여 사각형을 그려보며 프로그래밍의 반복 구조를 이해합니다.

단순한 명령어의 나열에서 **패턴**을 발견하고, 이를 통해 효율적인 코드를 작성하는 방법을 학습합니다.

01

1. 기본 동작 수행

`t.forward(100) → t.left(90)`

02

2. 동작 반복

동일한 동작을 4회 반복

03

3. 결과 확인

시작점으로 돌아와 닫힌 도형 형성

실습: 육각형 그리기

핵심 아이디어와 패턴

정육각형을 그리기 위해서는 거북이가 이동하고 회전하는 과정을 6번 반복해야 합니다. 외각의 합은 360°이므로, 360/6 = 60°씩 회전하면 됩니다.

```
t.forward(100)
t.left(60)
# 위 과정을 6번 반복
```

60°
핵심 각도
(360/6)

6회
반복 패턴
(전진→회전)

규칙
변과 각의
반복 구조

실습: 육각형 그리기

터틀 그래픽 패턴 찾기 (p.65)

다각형의 외각의 합은 항상 360도입니다.

정육각형을 그리기 위해서는 거북이가 360도를 6번 나누어 회전해야 합니다. 반복되는 패턴을 찾아 코드로 구현해 봅시다.

01

1. 핵심 각도: 외각 60°

360° ÷ 6 = 60° (회전 각도)

02

2. 패턴: 반복 구조

전진(forward) →
좌회전 60°(left)
× 6회 반복

03

3. 확장: 속성 변화

변의 길이 변경
펜 두께(pensize)
색상(color) 변화

실습 : 원 그리기

Turtle 모듈의 `circle()` 명령어를 사용하여 원을 그리는 방법을 학습합니다. 펜의 굵기와 색상을 변경하여 다양한 형태의 원을 표현해 봅니다.

핵심 포인트

1. **circle(반지름)**: 현재 위치에서 지정한 반지름의 원을 그립니다.
2. **pensize(두께)**: 펜의 선 굵기를 설정합니다.
3. **pencolor(색상)**: 선의 색상을 변경합니다.

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.shape("turtle")
# 반지름 100인 원 그리기
t.circle(100)
```

기본 원 그리기

`t.circle(100)` 명령은 거북이의 현재 위치를 기준으로 반지름이 100인 원을 그립니다. 원은 거북이의 왼쪽 방향으로 그려집니다.

스타일 옵션 적용

`pensize()`와 `pencolor()`를 활용하여 시각적 효과를 더할 수 있습니다. 예를 들어, 두꺼운 파란색 원을 그릴 수 있습니다.

```
# 스타일 설정 후 원 그리기
t.pensize(10) # 펜 두께 10
t.pencolor("blue") # 펜 색상 파랑
t.circle(100)
```

실습 : 무늬 그리기 패턴 찾기

반복 구조를 활용한 디자인

단순한 도형도 반복과 회전 규칙을 적용하면 복잡하고 아름다운 무늬가 됩니다. 회전 각도, 반복 횟수, 도형 크기를 변수로 설정하여 다양한 패턴을 만들어 봅니다.

1. 반복 구조로 대칭/회전 무늬

for 문을 사용하여 동일한 도형을 일정 각도만큼 회전시키며 반복적으로 그립니다.

2. 규칙 발견: 각도·횟수·반지름

360도를 반복 횟수로 나눈 값을 회전 각도로 설정하면 완벽한 대칭 무늬가 완성됩니다.

3. 응용: 색상 및 선 두께 변화

반복마다 색상을 변경하거나 선 두께를 조절하여 더욱 다채로운 시각적 효과를 연출합니다.

실습: 오륜기 그리기

Turtle 모듈을 활용하여 함수와 좌표 개념을 익힙니다. **drawCircle** 함수를 정의하고 매개변수를 통해 원의 위치와 색상을 제어하여 오륜기를 완성합니다.

함수 설계

drawCircle(radius, color, size, x, y)
함수 정의 및 활용

좌표 배치

지정된 좌표(x, y)에
5개의 원을
순서대로 배치

마무리

hideturtle()로
거북이 모양을 숨겨
그림 완성도 향상

Python 예제 코드

```
def drawCircle(r, color, s, x, y):
    t.penup()
    t.goto(x, y)
    t.pendown()
    t.color(color)
    t.circle(r)
drawCircle(50, "blue", 5, -110, 0)
t.hideturtle()
```

실습 :집 그리기

나만의 집 꾸미기 (색칠 포함)

기본 도형들을 조합하여 집을 그리고, 색상 채우기 명령어를 활용해 다채롭게 꾸며봅니다. begin_fill()과 end_fill()을 사용하여 닫힌 도형 내부에 색을 칠할 수 있습니다.

- 도형 조합 (몸체+지붕)
- 요소 추가 (창문, 문, 굴뚝)
- 색상 채우기 (begin_fill ~ end_fill)

5주차 종합 정리

Turtle 모듈을 활용하여 프로그래밍의 기본 명령어를 시각적으로 익히고, 반복되는 패턴을 찾아 효율적인 코드를 작성하는 방법을 학습했습니다.

명령어 숙달

이동(forward)
회전(left/right)
좌표(goto)
원 그리기(circle)

패턴 발견

반복되는 규칙 찾기
↓
반복문 구조화
(효율적 코드)

프로젝트 감각

오륜기 배치
나만의 집 꾸미기
창의적 응용

5주차
요약 및 예고

Turtle 모듈의 다양한 명령어를 활용하여 이동과 회전을 제어하고, 반복 구조를 통해 패턴을 발견했습니다. 이를 바탕으로 다양한 도형과 그림을 완성했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01
터틀 기초:
명령어와 패턴

02
산출물 완성:
도형·무늬·오륜기·집

NEXT
함수 활용:
기능 단위 분리